

高级微观经济学作业 2 (覆盖 lec5-lec7)

2026 年 4 月 24 日

1 贝叶斯博弈与一价密封拍卖

考虑 $n \geq 2$ 个风险中性投标人竞争一个不可分物品。投标人 i 的估值

$$v_i \sim U[2, 3]$$

相互独立，且每个投标人只观察自己的估值。一价密封拍卖 (first-price sealed-bid auction) 中，最高出价者获得物品并支付自己的出价。

1. 说明这个拍卖作为贝叶斯博弈 (Bayesian game) 时，类型 (type)、行动 (action)、策略 (strategy) 分别是什么。贝叶斯纳什均衡 (Bayesian Nash equilibrium, BNE) 要求什么？
2. 用猜测并验证 (guess and verify) 的方法求对称递增线性 BNE 出价函数。提示：由于最低估值为 2，请猜测

$$b(v) = a + \beta v.$$

3. 再用机制设计 (mechanism design) 的标准方法求同一个均衡：先写出类型为 v 时的分配概率 $x(v)$ ，再由包络公式 (envelope formula) 求真实效用 $U(v)$ ，最后由支付恒等式 (payment identity) 求类型为 v 时的期望支付和出价函数。
4. 当 $n = 3$ 且某投标人的估值为 $v = 2.6$ 时，计算其均衡出价、均衡获胜概率和均衡期望收益。
5. 比较第 2、3 问两种方法：为什么猜测并验证只证明了一个线性均衡的存在，而机制设计方法还能说明对称递增均衡的唯一性？

2 信号博弈、PBE 与直观准则

考虑一个 Spence 型教育信号模型。工人类型为

$$t \in \{H, L\}, \quad \Pr(H) = \Pr(L) = \frac{1}{2}.$$

高类型生产率为 $y_H = 10$ ，低类型生产率为 $y_L = 0$ 。工人先选择教育水平 $s \geq 0$ ，但企业不观察连续的 s ，只观察是否取得证书 m ，其中

$$m = \begin{cases} 1, & s \geq \bar{s}, \\ 0, & s < \bar{s}, \end{cases}$$

其中 $\bar{s} > 0$ 是证书门槛。企业观察 $m \in \{0, 1\}$ 后支付等于条件期望生产率的工资。教育成本为

$$c_H(s) = s, \quad c_L(s) = 2s,$$

工人效用为 $u_t = w - c_t(s)$ 。

1. 一个完美贝叶斯均衡 (perfect Bayesian equilibrium, PBE) 需要给出哪些对象? 在本题中, 企业的信念 (belief) 应如何写?
2. 考虑分离均衡 (separating equilibrium): 高类型取得证书, 低类型不取得证书。求使该分离 PBE 存在的 $\bar{s}$ 区间。
3. 当 $\bar{s}$ 落在上述区间内时, 写出均衡教育选择、企业在两个证书状态下的信念和工资。
4. 当 $\bar{s}$ 不在上述区间内时, 分别说明哪一种类型会偏离, 以及为什么分离 PBE 不存在。
5. 将本题与企业能够直接观察连续教育 s 的模型比较: 直观准则 (intuitive criterion) 在连续观察模型中会留下什么分离水平? 为什么证书模型下的结论不同?

3 拍卖格式、风险厌恶与收入等价

考虑两个投标人, 估值独立同分布于 $U[0, 1]$ 。投标人对货币收益风险厌恶: 若赢得物品并获得非负净剩余 $x = v - p$, 效用为

$$u(x) = \sqrt{x};$$

若没有赢得物品, 效用为 0。

1. 在二价密封拍卖 (second-price sealed-bid auction) 中, 说明如实出价仍是弱占优策略, 并计算卖方期望收入。
2. 在一价密封拍卖中, 用猜测并验证 (guess and verify) 猜测对称线性策略

$$b(v) = \beta v.$$

推导类型 v 的最优出价, 并求均衡中的 β 。

3. 计算一价密封拍卖的期望收入, 并与二价密封拍卖比较。
4. 解释为什么收入等价定理 (revenue equivalence theorem) 在本题中失效。你的解释应明确指出风险厌恶改变了哪一个拍卖格式中的出价行为。

4 直接机制、IC 与菜单诊断

考虑一个单维类型的直接机制 (direct mechanism)。类型 $v \in [0, 1]$, 报告为 v 时的分配概率为

$$x(v) = v^2.$$

设计者提出如下支付函数:

$$\tilde{p}(v) = \frac{v^2}{2}.$$

真实类型为 v 且报告为 r 时的效用为

$$vx(r) - \tilde{p}(r).$$

1. 判断分配规则 $x(v) = v^2$ 是否满足激励相容 (incentive compatibility, IC) 所需的单调性。单调性是否已经足以说明整个机制 IC?
2. 判断该支付函数是否使机制 IC。若不 IC, 请自己找出一个具体类型和一个具体偏离报告, 说明该类型为什么会偏离。

3. 用一阶条件诊断问题：若同一个分配规则要被如实实现，支付函数必须满足什么导数条件？ $\hat{p}(v)$ 哪里不匹配？
4. 在边界效用 $U(0) = 0$ 下，修正支付函数 $p(v)$ ，使同一个 $x(v) = v^2$ 可以被如实实现。
5. 写出修正后机制中的真实效用 $U(v)$ ，并判断是否满足个体理性（individual rationality, IR）。
6. 用本题解释：为什么“分配单调”只是可实现性（implementability）的条件之一，支付也必须与分配规则匹配？

5 VCG: 公共项目与外部性定价

三名居民同时报告自己对一条公共道路的价值。若修路，居民 i 得到价值 v_i ；若不修，价值为 0。修路成本为

$$C = 9.$$

机制根据报告 $\hat{v}_1, \hat{v}_2, \hat{v}_3$ 决定：当且仅当

$$\hat{v}_1 + \hat{v}_2 + \hat{v}_3 \geq 9$$

时修路。考虑报告向量

$$(\hat{v}_1, \hat{v}_2, \hat{v}_3) = (5, 4, 3).$$

1. 根据有效率结果规则（efficient allocation rule），本题是否修路？
2. 分别计算三个居民的 VCG 支付（VCG payment）。
3. 哪些居民在本题中是 pivotal 的？请解释。
4. 用外部性（externality）的角度解释 VCG 支付的经济学含义：为什么 pivotal 的居民需要支付正价格，而非 pivotal 的居民支付为零？
5. 在这个具体公共项目机制中证明如实报告（truth-telling）是占优策略。证明时不要假设某个居民在报告前知道别人报告；应固定任意其他人报告之和 S_{-i} ，分情况说明如实报告最优。

6 两类型筛选与向下扭曲

某垄断者面对一个消费者，消费者类型为

$$\theta \in \{\theta_L, \theta_H\}, \quad \theta_L = 2, \quad \theta_H = 5.$$

高类型概率为 $\alpha = 1/3$ 。垄断者提供菜单（menu）

$$(q_L, p_L), \quad (q_H, p_H),$$

消费者效用为

$$u(\theta) = \theta q - p,$$

生产成本为

$$c(q) = \frac{q^2}{2}.$$

1. 写出两个个体理性约束 (individual rationality, IR) 和两个激励相容约束 (incentive compatibility, IC)。
2. 由 IC 约束推出单调性 $q_H \geq q_L$, 并说明标准 second-best 解中哪些约束是紧的 (binding)。
3. 求类型可观察时的 first-best 配置。
4. 求 second-best 下的 q_H^{SB} 与 q_L^{SB} 。
5. 求实现该配置的 p_L, p_H 以及两种类型的效用。
6. 与 first-best 比较, 说明 “no distortion at the top” 和低类型向下扭曲。
7. 如果把高类型概率改为 $\alpha = 1/2$, 应如何设计菜单和价格?
8. 垄断者尝试直接提供 first-best 质量组合

$$q_L = 2, \quad q_H = 5.$$

判断是否存在价格 p_L, p_H 能实现分离, 即高类型买高质量合同、低类型买低质量合同。若能, 求高类型必须获得的信息租金 (information rent), 并比较该 first-best 菜单与第 4 问 second-best 菜单的期望利润。

7 Myerson 最优拍卖

考虑两个投标人, 估值独立同分布于 $U[0, 1]$, 卖方只关心期望收入。

1. 求虚拟估值 (virtual value) 函数 $\phi(v)$ 。
2. 求 Myerson 保留价 (reserve price) r , 并描述最优分配规则。
3. 将该规则写成 “带保留价的二价拍卖”。分别判断下列报告下是否成交、谁获胜、支付多少:
 $(0.9, 0.4), \quad (0.45, 0.3), \quad (0.7, 0.6).$
4. 为什么 Myerson 可能在所有估值都为正时仍不出售? 这是否违反效率?
5. 如何用一价拍卖实现同一个保留价规则? 是否使用与二价拍卖相同的保留价? 在这个一价拍卖中, 对称递增均衡出价函数是多少?
6. 有人误以为 Myerson 只是截断分配规则 (allocation rule), 于是提出如下机制: 最高报告低于 $1/2$ 时不出售; 最高报告不低于 $1/2$ 时卖给最高报告者, 但赢家仍只支付次高报告。判断这是否正确实现 Myerson, 并用一个具体偏离说明。最后解释为什么保留价不仅是 allocation cutoff, 也是临界支付 (critical payment)。